

Método Numericos

CAPITULO METODOS DITECTOS

Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

4 de septiembre de 2026

- 1 Introducción
- 2 Vectores y Matrices
- 3 Solución de sistemas de ecuaciones lineales
- 4 Métodos Directos
- 5 Métodos
 - Regla de Cramer (o método por determinantes)
 - Matriz Inversa
 - Matriz Adjunta
 - Ejemplos
 - Ejemplos : Verificación
 - Eliminación de Gauss
 - Descomposición LU
- 6 Normas, Números de Condición y estabilidad
 - Sistemas de Ecuaciones Mal Condicionados
 - Norma de un Vector
 - Norma de una matriz
 - Número de Condición
- 7 References

Introducción

Muchos problemas relacionados con la ingeniería en todas sus ramas, se pueden expresar en términos de sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Comúnmente se conocen dos métodos para resolver estos sistemas, la eliminación de las incógnitas mediante la combinación de ecuaciones, y el uso de determinantes que es lo que se conoce como Regla de Cramer. Aquí se abordarán otro tipo de métodos para resolver estos sistemas y que pueden ser implementados en programas de computadora.

El objetivo de un sistema de ecuaciones es determinar los valores $x_1, x_2, \dots, x_n$ que satisfacen el sistema de ecuaciones

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$\vdots = \vdots$$

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$\vdots = \vdots$$

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

Sistema de Ecuaciones

Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones de la forma:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots = \vdots$$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$$

$$\vdots = \vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

Estos sistemas pueden ser lineales o no lineales, se resolverán los sistemas con ecuaciones algebraicas lineales de la forma general. En donde **a** son los coeficientes constantes, **b** los términos independientes, $\mathbf{x}_i$, $i = 1, \dots, n$ las variables a resolver o encontrar, y n el número de ecuaciones. El sistemas con ecuaciones algebraicas lineales tiene la siguiente representación matricial:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_i \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

- y que a su vez se puede representar como: $Ax = b$. La solución de este sistema de ecuaciones es un conjunto de n valores $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ que satisfacen simultáneamente a todas las ecuaciones.
- La matriz **A** es una matriz de coeficientes, es decir, los elementos que la conforman son los coeficientes de las incógnitas que forman el sistema de ecuaciones, si las constantes b del sistema se agregan a la matriz se tendrá la matriz ampliada del sistema:

$$[A|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array} \right]$$

- Las ecuaciones algebraicas lineales son útiles para modelar el comportamiento de un sistema
- Además de sistemas físicos, las ecuaciones algebraicas lineales simultáneas se aplican en diferentes contextos de problemas matemáticos

- Una matriz es un arreglo rectangular de elementos representado por un solo símbolo
- Es la notación breve para la matriz y a_{ij} representa un elemento individual de la matriz
- Un conjunto horizontal se denomina renglón o fila
- Un conjunto vertical se denomina columna
- El subíndice i designa el número de renglón y j representa la columna

Un vector es una lista ordenada de números, y una matriz es un arreglo rectangular de números organizados en filas y columnas.

- **Estructura:** Una secuencia unidimensional de valores (por ejemplo, coordenadas $v = (v_1, v_2, v_3)$).
- **Matemáticas:** Representa una magnitud con dirección y sentido, como la fuerza o la velocidad en un espacio geométrico.
- **Programación:** Funciona como un arreglo lineal de datos del mismo tipo que permite acceso rápido a sus elementos.

Vector Renglón y Vector Columna

- Cuando una matriz tiene un valor de $n = 1$ se le conoce como **vector renglón**

$$\mathbf{B} = [b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_m]$$

- Cuando una matriz tiene un valor de $m = 1$ se le conoce como **vector columna**

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix}$$

- **Las matrices** que son utilizadas en problemas de Ingeniería y en las Ciencias Aplicadas se clasifican en dos grandes categorías:
- Matrices “llenas o densas” con dimensiones pequeñas. Se entiende por “llenas” que tienen muy pocos elementos iguales a cero y de dimensiones pequeñas se considera aquellas asociadas con sistema de ecuaciones lineales que tienen un número de ecuaciones de algunos miles como máximo. Aparecen en problemas estadísticos, matemáticos, físicos e ingenieriles.
- Matrices “vacías” con dimensiones grandes. Se entiende por “vacías” que tienen muy pocos elementos diferentes de cero y están situados con cierta regularidad. En la mayoría de los casos el número de ecuaciones del sistema de ecuaciones lineales alcanza por lo menos las decenas de miles y pueden llegar en ocasiones a los millones. Estas matrices son comunes en la resolución de ecuaciones diferenciales de problemas de Ingeniería.
- Una matriz sparse (o matriz dispersa, rala o hueca) es una matriz grande en la que la gran mayoría de sus elementos tienen un valor de cero.
- En general para el primer grupo se aplican métodos directos para su solución mientras que para el segundo grupo se hace uso de métodos indirectos (iterativos).

Matrices

Matrices Cuadradas: A las matrices en donde $n = m$ se les conoce como matrices cuadradas, una matriz de $n \times n$ sería

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Matriz Diagonal y Diagonal Principal:

- Una matriz diagonal es una matriz cuadrada en donde todos los elementos fuera de la diagonal principal son cero.
- A la diagonal que contiene los elementos $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$ se le denomina diagonal principal.

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

y la solución se obtiene directamente

$$x_i = \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n \quad (1)$$

Matrices Simétricas: Una matriz simétrica es aquella donde $a_{ij} = a_{ji}$ para todo i y j

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \alpha & \gamma & \beta \\ \alpha & a_{22} & \varepsilon & \theta \\ \gamma & \varepsilon & a_{33} & \mu \\ \beta & \theta & \mu & a_{44} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 7 & 8 \\ 2 & 7 & 8 & 9 \\ 6 & 8 & 9 & 7 \end{bmatrix},$$

Matriz Identidad: Una matriz identidad es una matriz diagonal en donde todos los elementos sobre la diagonal principal son iguales a 1

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

Matrices Triangular

Matriz triangular superior: Es una matriz que tiene elementos por arriba de la diagonal principal diferentes a cero, y todos los que están por debajo iguales a cero. Suele denominarse a esta matriz como U .

$$[U] = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & u_{n-1,n-1} & u_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & u_{nn} \end{bmatrix}$$

En este caso la solución de la última ecuación es trivial $x = b_n / u_{nn}$. Una vez conocido x_n , la penúltima ecuación (la $n - 1$) sólo tiene una incógnita que se deduce de forma sencilla. Conocidos ahora x_n y x_{n-1} , se pasa a la ecuación anterior (la $n - 2$) y se resuelve para su única incógnita x_{n-2} . Retrocediendo progresivamente se obtiene el algoritmo de sustitución hacia atrás que se escribe de la siguiente forma:

$$x_n = \frac{b_n}{u_{nn}}$$
$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij}x_j}{u_{ii}}, \quad i = n - 1, n - 2, \dots, 1$$

Matriz triangular inferior: Es una matriz que tiene elementos por abajo de la diagonal principal diferentes a cero, y todos los que están por arriba iguales a cero. Suele denominarse a esta matriz como L .

$$[L] = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ l_{12} & l_{22} & & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & l_{n-1,n-1} & 0 \\ l_{n1} & \cdots & \cdots & l_{n,n-1} & l_{nn} \end{bmatrix}$$

De manera similar al anterior, existe un algoritmo, este se conoce como sustitución hacia delante:

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}x_j}{l_{ii}}, \quad i = 2, \dots, n$$

Los algoritmos de sustitución hacia delante y hacia atrás son de gran importancia para los métodos de Eliminación.

Matrices Tridiagonal

Existe solución si todos los elementos de la diagonal son no nulos, existen algunos casos particulares de la matriz diagonal en los que no solo se tienen elementos diferentes de cero en la diagonal principal, si no que también se presentan diagonales con elementos no nulos en otras partes de la matriz, por ejemplo:

$$\begin{bmatrix} b_{11} & c_{12} & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & b_{22} & c_{23} & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{32} & b_{33} & c_{34} & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_{n-1,m-2} & b_{n-1,m-1} & c_{n-1,m} \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{n,m-1} & b_{nm} \end{bmatrix}$$

Matriz Pentagonal

$$\begin{bmatrix} b_{11} & c_{12} & 0 & e_{14} & \dots & \dots & \dots & 0 \\ a_{21} & b_{22} & c_{23} & \ddots & \ddots & & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{32} & b_{33} & c_{34} & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ d_{41} & 0 & a_{43} & b_{44} & \ddots & \ddots & \ddots & d_{n-4,m} \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & d_{n,m-4} & 0 & a_{n,m-1} & c_{n,m} \end{bmatrix}$$

Igualdad de Matrices

- Dos matrices $n \times m$ son iguales si y solo si, cada elemento en la primera matriz es igual a cada elemento en la segunda matriz.
- $[A] = [B]$ si $a = b$ para todo i y j .

Suma de Matrices

- La suma de dos matrices $[A]$ y $[B]$ se obtiene al sumar los términos correspondientes de cada matriz, los elementos de la matriz resultante $[C]$ son:
- $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$
- Las operaciones de suma y resta, solo se pueden realizar entre matrices de la misma magnitud

Multiplicación por un escalar g

- La multiplicación de una matriz $[A]$ por un escalar g se obtiene al multiplicar cada elemento de $[A]$ por g

$$[B] = g[A] \begin{bmatrix} ga_{11} & ga_{12} & \cdots & ga_{1n} \\ ga_{21} & ga_{22} & \cdots & ga_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ga_{n1} & ga_{n2} & \cdots & ga_{nn} \end{bmatrix}$$

Multiplicación de Matrices:

- El producto de dos matrices se representa como $[C] = [A][B]$ en donde los elementos de $[C]$ están definidos como:
- Aquí, n es la dimensión columna de $[A]$ y la dimensión renglón de $[B]$.
- El elemento c_{ij} se obtiene al sumar el producto de elementos individuales del **i-ésimo** renglón de la primera matriz por la **j-ésima** columna de la segunda matriz.

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

- La multiplicación de dos matrices solo se puede realizar si la primer matriz tiene tantas columnas como el número de renglones de la segunda.

$$[A]_{n \times m} [B]_{m \times 1} = [C]_{n \times 1}$$

Matrices

Matriz Inversa

- Si una matriz $[A]$ es cuadrada y no singular, existe otra matriz $[A]^{-1}$, llamada la **inversa de $[A]$** para la cual

$$[A][A]^{-1} = [A]^{-1}[A] = [I]$$

Traza de una Matriz

- La traza de una matriz es la suma de los elementos en su diagonal principal, se designa $\text{tr}[A]$ y se calcula como

$$\text{tr}[A] = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

Matriz Aumentada

- Una matriz aumentada es la que se obtiene al agregar una columna o columnas a la matriz original

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad [A] = \left[\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right]$$

Representación de Ecuaciones

Las matrices proporcionan una notación concisa para representar ecuaciones lineales simultáneas

$$[A]\{x\} = \{b\} \quad , \quad [A|b] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_b \end{array} \right]$$

Matriz Transpuesta

- La transpuesta de una matriz implica transformar sus renglones en columnas y sus columnas en renglones
- Cada elemento a_{ij} de la transpuesta es igual al elemento a_{ji} de la matriz original.

Solución de sistemas de ecuaciones lineales

Casos que se pueden presentar:



Solución de sistemas de ecuaciones lineales

La estructura matricial que tendría cada una de las alternativas sería parecida a lo siguiente:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Compatible determinado (solución única)}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Compatible indeterminado (Múltiples soluciones)}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Incompatible (Sin solución)}$$

Con los métodos que se verán en este capítulo se trata de obtener la solución única de un sistema de ecuaciones lineales (sistema compatible determinado) y en caso contrario indicar que el sistema o tiene soluciones múltiples o no tiene solución.

Utilización de métodos numéricos para sistemas de ecuaciones lineales

Como se comentó al inicio del capítulo los métodos numéricos para la solución de este tipo de sistemas solamente nos sirven cuando el sistema tiene una solución única (Compatible determinado). Es recomendable antes de aplicar cualquier método en verificar el valor del determinante de la matriz A .

$$Ax = B, \quad \det(A) \neq 0$$

Son aquellos que permiten obtener la solución después de un número finito de operaciones aritméticas. Este número de operaciones es función del tamaño de la matriz. Algunos de estos métodos directos son:

- Regla de Cramer (o método por determinantes)
- Eliminación Gaussiana
- Descomposición LU

¿Preguntas?

Métodos Directos

Regla de Cramer (o método por determinantes)

- La **Regla de Cramer** es otra técnica de solución adecuada para un sistema pequeño de ecuaciones. Para utilizar la **Regla de Cramer**, es necesario calcular el determinante de una matriz

$$\det[\mathbf{A}] = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

- Contrario a una matriz, el **determinante de A**, ($\det[\mathbf{A}]$) **es un escalar**
- Esta regla establece que cada incógnita de un sistema de ecuaciones lineales puede expresarse como una fracción de los determinantes con un denominador $\det[\mathbf{A}]$ y con el número obtenido a partir de $\det[\mathbf{A}]$ al reemplazar la columna de coeficientes de la incógnita en cuestión (por ejemplo: para x_1) en la columna 1, para x_i) en la columna i) por las constantes $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$

$$\mathbf{x}_1 = \frac{\begin{vmatrix} \mathbf{b}_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \mathbf{b}_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{b}_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\det[\mathbf{A}]}, \quad \mathbf{x}_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \mathbf{b}_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \mathbf{b}_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \mathbf{b}_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\det[\mathbf{A}]}$$

Para aplicar este método en primer lugar hay que evaluar $n + 1$ determinantes y luego realizar n divisiones.

- La Regla de Cramer es un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales de la forma:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

- Donde A es una matriz cuadrada de coeficientes, $\mathbf{x}$ es el vector incógnita y $\mathbf{b}$ es el vector de términos independientes.
- Para una matriz 3×3 , la solución es:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

- A_i es la matriz obtenida reemplazando la i -ésima columna de A con el vector $\mathbf{b}$.

- Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

- El sistema tiene la forma matricial:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

donde:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

El valor de x es:

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \quad x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)}$$

Ejemplo 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Calcular $\det(A)$

$$\det(A) = (1) \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} - (0) \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} + (5) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = -24 + 40 - 15 = 1$$

Calcular x_1

Para calcular x_1 , reemplazamos la primera columna de A con el vector $\mathbf{b}$:

$$A_1 = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \text{el valor de } x_1 \text{ es: } x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}$$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A_1) = (1) \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} - (2) \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} + (3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = -24 + 24 + 27 = 27$$

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{27}{1} = 27$$

Ejemplo 1 - continuación

Calcular x_2 Para calcular x_2 , reemplazamos la segunda columna de A con $\mathbf{b}$:

$$A_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \text{el valor de } x_2 \text{ es: } x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 5 & 3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A_2) = (1) \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} - (1) \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + (3) \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = -12 + 20 - 30 = -22$$

$$x_2 = \frac{-22}{1} = -22$$

Calcular x_3 Para calcular x_3 , reemplazamos la tercera columna de A con $\mathbf{b}$:

$$A_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{pmatrix}, \quad \text{el valor de } x_3 \text{ es: } x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A_3) = (1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} - (2) \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} + (1) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -9 + 20 - 5 = 6$$

$$x_3 = \frac{6}{1} = 6$$

Ejemplo 2

Resolver utilizando el **método de Cramer**.

$$\begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ 2y - z = 1 \\ -x + y = 1 \end{cases}$$

reescribiendo el sistema lineal en forma matricial.

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{3}{3} = 1$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{6}{3} = 1$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{9}{3} = 3$$

Método de Cramer - Número de Operaciones

- Para el cálculo de los determinantes, una de las posibles técnicas necesita de $n!n$ multiplicaciones y $n! - 1$ sumas. Por consiguiente, el método de Cramer necesita de:
 - $(n + 1)(n! - 1)$ sumas
 - $(n + 1)(n!n)$ productos
 - n divisiones
- Cada operación requiere de una cantidad de recursos de la computadora para poder efectuarla, por lo que mientras más operaciones se realicen más complejo será para esta realizar dichas operaciones.
- El número de operaciones que tendría que realizar una computadora para resolver un sistemas de ecuaciones lineales de orden n utilizando el método de Cramer esta dado por la siguiente expresión:

$$T_c = (n + 1)^2 n! \quad (2)$$

- Los datos reportados en la siguiente tabla muestran el número de operaciones necesarias para resolver un sistemas de ecuaciones lineales de 5, 10 y 100 incógnitas.

N	T_c
5	4319
10	4×10^8
100	10^{158}

- Si se dispone de una computadora capaz de realizar 100 millones de operaciones en punto flotante por segundo, el sistema de $n = 100$ necesitaría aproximadamente de 3×10^{142} años para ser resuelto, por lo que es evidente que el método de Cramer resulta inadecuado para resolver cualquier sistema de ecuaciones lineales

¿Preguntas?

Método Cramer

Propiedades de la Matriz Inversa

Una matriz cuadrada A de tamaño $n \times n$ tiene una matriz inversa A^{-1} si y solo si:

- A es invertible (es decir, su determinante es no nulo: $\det(A) \neq 0$).
- $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$, donde I_n es la matriz identidad de tamaño $n \times n$.
- La matriz inversa es única.

Para encontrar su inversa, usamos la fórmula:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

Para una matrix de 2×2

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\underbrace{(ad - bc)}_{\det(A)}} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Ejemplo

Considera la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Donde:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$$

y la matriz adjunta $\text{adj}(A)$ es:

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto:

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1,5 & -0,5 \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Ejemplo

Considera la matriz:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Para encontrar su inversa:

$$\det(B) = 2 \cdot 4 - 3 \cdot 1 = 5$$

$$\text{adj}(B) = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,8 & -0,6 \\ -0,2 & 0,4 \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Considera la matriz:

$$C = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

Para encontrar su inversa:

$$\det(C) = 5 \cdot 8 - 6 \cdot 7 = -2$$

$$\text{adj}(C) = \begin{pmatrix} 8 & -6 \\ -7 & 5 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 8 & -6 \\ -7 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 3,5 & -2,5 \end{pmatrix}$$

¿Preguntas?

Método Matriz Inversa

Matriz Adjunta

Sea A una matriz cuadrada de $n \times n$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Entonces la matriz adjunta de $\mathbf{A}$, denotada como $\text{adj}(\mathbf{A})$, es la matriz traspuesta de la matriz de cofactores de $\mathbf{A}$, es decir

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{bmatrix}^T$$

Donde cada C_{ij} es el cofactor de a_{ij} . Para cada elemento a_{ij} de A , calculamos el cofactor C_{ij} :

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$$

donde M_{ij} es la submatriz obtenida al eliminar la fila i y la columna j de A . Si la matriz A es invertible, entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(\mathbf{A}), \quad \text{sabiendo que} \quad \det A \neq 0$$

Ejemplo 1 - Cálculo de la Adjugada

El proceso para obtener la adjugada de una matriz 2×2 . Sea $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

Calculamos los cofactores:

$$C_{11} = (-1)^{1+1} |4| = 4$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} |0| = 0$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} |2| = -2$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} |1| = 1$$

Luego, la matriz de cofactores es:

$$C_{ij} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Finalmente, la adjunta es la traspuesta de la matriz de cofactores:

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Para encontrar su inversa, usamos la fórmula para una matriz de 2×2

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \underbrace{\frac{1}{(ad - bc)}}_{\det(A)} \underbrace{\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}}_{\text{adj}(A)}$$

Ejemplo 1: Cálculo de la adjunta

Ejemplo

El proceso para obtener la adjugada de una matriz 3×3 . Consideremos la siguiente matriz A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Para encontrar la matriz adjunta, primero calculamos los cofactores.

Cofactor C_{11} :

$$M_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(M_{11}) = (1 \cdot 0) - (4 \cdot 6) = -24$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \cdot (-24) = -24$$

Cofactor C_{12} :

$$M_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(M_{12}) = (0 \cdot 0) - (4 \cdot 5) = -20$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \cdot (-20) = 20$$

Cofactor C_{13} :

$$M_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Cofactor C_{21} :

$$M_{21} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(M_{21}) = (2 \cdot 0) - (3 \cdot 6) = -18$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \cdot (-18) = 18$$

Cofactor C_{22} :

$$M_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(M_{22}) = (1 \cdot 0) - (3 \cdot 5) = -15$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \cdot (-15) = -15$$

Cofactor C_{23} :

$$M_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Cofactores (continuación 1)

Cofactor C_{31} :

$$M_{31} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det(M_{31}) = (2 \cdot 4) - (3 \cdot 1) = 5$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \cdot 5 = 5$$

Cofactor C_{32} :

$$M_{32} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det(M_{32}) = (1 \cdot 4) - (3 \cdot 0) = 4$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2} \cdot 4 = -4$$

Cofactor C_{33} :

$$M_{33} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(M_{33}) = (1 \cdot 1) - (2 \cdot 0) = 1$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3} \cdot 1 = 1$$

La matriz de cofactores C es:

$$C = \begin{pmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 18 & -15 & 4 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

La matriz adjunta de A es la transpuesta de la matriz de cofactores:

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{pmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & 4 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Cofactores (continuación 2)

Vamos a calcular el determinante de la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Para calcular el determinante de una matriz 3×3 , usamos la fórmula:

$$\det(A) = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

donde los a_{ij} son los elementos de la matriz A .

Sustituyendo en la fórmula del determinante:

Para la matriz dada, el determinante se calcula de la siguiente manera:

$$\det(A) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$$

Ahora calculamos los menores:

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = (1 \cdot 0) - (4 \cdot 6) = -24$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = (0 \cdot 0) - (4 \cdot 5) = -20$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = (0 \cdot 6) - (1 \cdot 5) = -5$$

$$\det(A) = 1 \cdot (-24) - 2 \cdot (-20) + 3 \cdot (-5)$$

$$\det(A) = -24 + 40 - 15 = 1$$

Por lo tanto, el determinante de la matriz A es 1.

Encontremos la matriz inversa de A , A^{-1}

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificación :

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = I$$

Ejemplo 2: Cálculo de la adjunta

Ejemplo

El proceso para obtener la adjugada de una matriz 3×3 . Consideremos la siguiente matriz A :

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

parte 1: Encontrar la matriz adjunta, primero calculamos los cofactores.

Cofactor C_{11} :

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = -4$$

Cofactor C_{12} :

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = -2$$

Cofactor C_{13} :

$$C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = 0$$

Cofactor C_{21} :

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = 0$$

Cofactor C_{22} :

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = 16$$

Cofactor C_{23} :

$$C_{23} = (-1)^{2+3} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = 8$$

Cofactores (continuación)

Cofactor C_{31} :

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

Cofactor C_{32} :

$$C_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 8$$

Cofactor C_{33} :

$$C_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

La matriz de cofactores C es:

$$C = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ -2 & 16 & 8 \\ 0 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

La matriz adjunta de A es la transpuesta de la matriz de cofactores:

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} -4 & -2 & 0 \\ 0 & 16 & 8 \\ 0 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

parte 2: El determinante de la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Para la matriz dada, el determinante se calcula de la siguiente manera:

$$\det(A) = 4 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} =$$

Sustituyendo en la fórmula del determinante:

$$\det(A) = 4 \cdot (-4) - 0 \cdot (2) + 0 \cdot (0) = -16$$

parte 3: Encontremos la matriz inversa de A , A^{-1}

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-16} \begin{pmatrix} -4 & -2 & 0 \\ 0 & 16 & 8 \\ 0 & 8 & 0 \end{pmatrix}$$

parte 4: Verificación

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = I$$

Ejemplo 1 : Verificación

Considera la matriz A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matriz inversa A^{-1} se calcula como:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificación:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 2

Considera la matriz B :

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 2 \\ 3 & 6 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

La matriz inversa B^{-1} se calcula como:

$$B^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 15 & -7 & -5 \\ -12 & 4 & 3 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & -7 & -5 \\ -12 & 4 & 3 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Verificación:

$$B \cdot B^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 2 \\ 3 & 6 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 15 & -7 & -5 \\ -12 & 4 & 3 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 3

Considera la matriz C :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matriz inversa C^{-1} se calcula como:

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificación:

$$C \cdot C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

¿Preguntas?

Método Matriz Adjunta

Eliminación de Gauss

Este método consiste en transformar la matriz de coeficientes A del sistema de ecuaciones lineales a una matriz U del tipo Triangular Superior haciendo uso de transformaciones elementales que permitan realizar esto

Eliminación de Incógnitas

El procedimiento para eliminar incógnitas para resolver ecuaciones simultáneas consiste en:

- Manipular las ecuaciones para eliminar una de las incógnitas de las ecuaciones.
 - Intercambio de un renglón por otro.
 - Suma o resta entre dos renglones elemento a elemento.
 - Multiplicación de los elementos de un renglón por un escalar, este escalar debe ser necesariamente diferente a cero.
- Resolver la ecuación y el resultado se substituye en la ecuación original para encontrar la incógnita restante

Eliminación Simple

- El método está ideado para resolver un sistema de n ecuaciones

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = & b_2 \\ & \vdots & \\ & \vdots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n & = & b_n \end{array} \quad \text{ó} \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

- Consiste en dos partes, eliminación de incógnitas y solución mediante sustitución hacia atrás

Eliminación hacia Adelante y hacia Atrás

Eliminación hacia Adelante

- El primer paso consiste en eliminar la primera incógnita x_1 , desde la segunda hasta la n -ésima ecuación. Multiplicar la ecuación por a_2/a_{11} y obtener

$$a_{21}x_1 + \frac{a_{21}}{a_{11}}x_2 + \cdots + \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n}x_n = \frac{a_{21}}{a_{11}}b_1$$

- Al restarla de la 2da ecuación se obtiene

$$\left(a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12}\right)x_2 + \cdots + \left(a_{2n} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n}\right)x_n = \frac{a_{21}}{a_{11}}b_1$$

- El procedimiento se repite hacia adelante, multiplicando la primera ecuación por a_{31}/a_{11} y restando de la tercera ecuación
- La primera ecuación se denomina ecuación pivote y a_{11} se denomina coeficiente o elemento pivote
- Este procedimiento continúa usando las ecuaciones pivote restantes, la última ecuación afectada es la $(n-1)$ ésima ecuación para eliminar el término x_{n-1} de la **n -ésima** ecuación

Evaluación hacia Atrás

- Finalmente se despeja $x_n = \frac{b_n^{n-1}}{a_{nn}^{n-1}}$
- El resultado se sustituye hacia atrás en la **$(n-1)$ -ésima** ecuación, este procedimiento se repite para las x restantes

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{nn}x_n = b_n$$

ó

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

Ejemplo

Encuentre el conjunto solución del sistema lineal

$$\begin{cases} x + y + z = -3 \\ x + 2y + z = -5 \\ -x - y + z = 13 \end{cases}$$

solución

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 1 & -5 \\ -1 & -1 & 1 & 13 \end{array} \right] \begin{array}{l} \leftarrow R_2 - R_1 \\ \leftarrow R_3 + R_1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 10 \end{array} \right] \leftarrow \frac{1}{2} R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right] \leftarrow R_1 - R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right] \leftarrow R_1 - R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right]$$

Luego, la única solución del sistema es $(x, y, z) = (-6, -2, 5)$ (notemos que no hay variables libres).

Ejemplo - Problemas con la Eliminación Simple

- Hay ocasiones que al hacer la eliminación se tendría una división entre cero, por ejemplo en la siguiente ecuación:

$$2x_2 + 3x_3 = 8$$

$$4x_1 + 6x_2 + 7x_3 = -3$$

$$2x_1 + x_2 + 6x_3 = 5$$

- Para evitar estos problemas se ha desarrollado la técnica del pivoteo
- Cuando hay pequeña variación entre las gráficas de las ecuaciones, esto puede llevar a problemas de precisión en las raíces

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales realizando la prueba de escritorio del algoritmo de eliminación Gaussiana:

$$2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 8$$

$$x_2 + x_3 - x_4 = 4$$

$$2x_2 + x_3 - x_4 = 2$$

$$x_1 - x_2 + 2x_4 = -2$$

Método de Gauss Jordan - Algoritmo

Durante la transformación del sistema original A al sistema equivalente U (matrix triangular superior) las operaciones se realizan sobre la matriz A y al mismo tiempo sobre el termino independiente b , quedando un sistema equivalente a:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

- Es una variación de la eliminación de Gauss, la diferencia es que cuando se elimina una incógnita, ésta se elimina de todas las otras ecuaciones
- Todos los renglones se normalizan al dividirlos entre sus elementos pivote y se genera una matriz identidad y no una triangular
- Esto elimina la necesidad de usar la sustitución hacia atrás

El primer renglón se multiplica por a_{21}/a_{11} y se resta al segundo renglón para eliminar el primer elemento de este, del mismo modo se hace con el primer elemento de los demás renglones, restando el primer renglón multiplicado por a_{i1}/a_{11} , es importante recordar que también se debe afectar al vector b , donde:

$$\begin{aligned} m_{ik} &= \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} \\ a_{ij}^{(k+1)} &= a_{ij}^{(k)} - m_{ik} a_{kj}^{(k)} \\ i &= k+1, 3, 4, \dots, n \\ j &= k+1, 2, 3, \dots, n+1 \end{aligned}$$

Esto reduciría el sistema a una matriz diagonal superior U , por lo que se utiliza la sustitución hacia atrás dada por la ecuación 1:

$$x_n = \frac{b_n}{u_{nn}}$$

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j}{u_{ii}}, \quad i = n-1, n-2, \dots, 1$$

Este algoritmo resulta confuso al realizar la prueba de escritorio, ya que se puede observar fácilmente que en realidad no se obtiene una matriz diagonal U , la razón es que el algoritmo no convierte en ceros los elementos por debajo de la diagonal principal, simplemente se ignoran dichos elementos para obtener los valores de las incógnitas del sistema de ecuaciones lineales.

- Si se multiplica por la matriz inversa de A la izquierda de ambos lados de una matriz se tiene:

$$Ax = B$$

$$A^{-1}Ax = A^{-1}B$$

$$Ix = A^{-1}B$$

$$x = A^{-1}B$$

- La inversa de una matriz $|A|$ se define de la siguiente manera

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (A^*)^T \quad (3)$$

- En donde:
 - A^* es la matriz Adjunta
 - A^T es la matriz Transpuesta

¿Preguntas?

Método Eliminación de Gauss

Descomposición LU

- Es un método de eliminación conocido como de descomposición, aquí el paso de la eliminación se puede plantear de tal manera que las operaciones solo involucran a $|A|$
- Una matriz A puede factorizarse como el producto de una **matriz triangular inferior** L y otra **triangular superior** U

$$A = LU$$

- Separa el tiempo usado en las eliminaciones para la matriz $|A|$ de las manipulaciones de $\{B\}$
- La descomposición LU se basa en

$$[A]X - B = 0 \quad (4)$$

Matriz Triangular Superior U

- Se trata de una matriz Triangular Superior que se expresa de la siguiente manera

$$[U] = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$[U]X - D = 0 \quad (6)$$

Matriz Triangular Inferior L

- Considerar una matriz diagonal inferior, que contiene 1 en la diagonal principal

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ u_{21} & 1 & 0 \\ u_{31} & u_{32} & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Pasos en la Descomposición LU

- Paso de descomposición LU , $[A]$ se factoriza o **descompone** en matrices triangular inferior $[L]$ y superior $[U]$
- Paso de sustitución, $[L]$ y $[U]$ se utilizan para determinar una solución X para un lado derecho B
- La ecuación $[L]\{D\} = \{B\}$ se utiliza para generar un vector $\{D\}$ mediante sustitución hacia adelante, este se sustituye en $[U]\{X\} - \{D\} = 0$ que se resuelve por sustitución hacia atrás para $\{X\}$

Para realizar esta factorización existen tres esquemas:

- **Esquema Doolittle** (mostrado en el ejemplo), este esquema considera $l_{i,i} = 1$
- **Esquema Crout**, este esquema considera $u_{i,i} = 1$
- **Esquema Choleski**, este esquema considera $l_{i,i} = u_{i,i}$

De lo visto con eliminación Gaussiana podemos fácilmente concluir que LU no es un método sencillo y que su utilización puede demandar muchos recursos de la computadora para funcionar.

¿Preguntas?

Método de Descomposición LU

Sistemas de Ecuaciones Mal Condicionados (1/2)

Posibles orígenes de los errores en el resultado de unos cálculos:

- Errores en el **modelo** (por ejemplo, prescindir del rozamiento)
- Errores en los **datos** (por ejemplo, los originados por medidas poco precisas)
- Errores en el **algoritmo** (hay algoritmos estables e inestables)
- Errores en las **operaciones aritméticas**: imposibles de evitar en la práctica.

Errores en las operaciones aritméticas

- Debidos al n° **limitado de cifras** que almacena el ordenador (53 bits ó 15 ~ 16 cifras decimales equivalentes en los PCs).
- Unos problemas son mucho más sensibles que otros (matriz aleatoria o matriz de Hilbert). Se dice que son **problemas mal condicionados**.

Problemas mal condicionados:

- Son aquellos problemas en los que los errores tienden a crecer en una forma incontrolada, potencial o exponencial, superior por tanto a un crecimiento lineal con el número de operaciones aritméticas.
- La **condición** de un problema es la sensibilidad de los resultados a pequeñas variaciones en los datos.
- Si esta sensibilidad es muy grande, pueden esperarse **importantes dificultades** aunque los datos iniciales sean exactos, pues los errores numéricos tenderán a amplificarse.

En este tema se estudiarán los errores en los **sistemas de ecuaciones lineales**.

Sistemas de Ecuaciones Mal Condicionados (2/2)

Ejemplos de pequeño tamaño:

- Supóngase los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1,0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1,0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2,0001 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Éste es un **problema mal condicionado**, porque un pequeño cambio en el término independiente da lugar a un cambio muy grande en la solución. En realidad, la segunda ecuación es muy parecida a la primera, Considérese ahora otro sistema de ecuaciones, que se va a resolver mediante el Método de Gauss de modo exacto y con tres cifras decimales de precisión :

- Exacto:

$$\begin{bmatrix} 0,0001 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0,0001 & 1 \\ 1 & -9999 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -9998 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0,9999 \end{bmatrix}$$

- 3 cifras:

$$\begin{bmatrix} 0,0001 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0,0001 & 1 \\ 1 & -10000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -10000 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Si se intercambian las ecuaciones:

- 3 cifras:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0,0001 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0,9999 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0,9998 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- En este caso el problema está bien condicionado, pero se estaba aplicando un algoritmo incorrecto (inestable).

¿Preguntas?

Sistemas de Ecuaciones Mal Condicionados

Objetivo:

- Disponer de una medida del tamaño de los vectores, con objeto de estudiar convergencias, relaciones de mayor o menor, proximidad a cero, etc.

Normas de vectores

- Estudiadas al hablar de los espacios vectoriales Euclídeos.
- La norma de un vector $\|x\|$ debe satisfacer las tres propiedades siguientes:
 1. $\|x\| \geq 0$ y $\|x\| = 0$, si y solo si $x = 0$
 2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$, para cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$
 3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, desigualdad triangular
- El **producto escalar** permite definir de modo natural una norma en $\mathbb{R}^n$, que coincide con la longitud de un vector en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$:
- Esta norma, llamada **norma Euclídea**, no es la única posibilidad. Puede considerarse caso particular de una norma más general llamada **norma p**:

$$\|x\|_p = \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^p \right)^{1/p} \quad p \geq 1$$

Normas Vectoriales en $\mathbb{R}^n$ (2/3)

Casos particulares más utilizados de la **norma-p**:

- **Norma-1:** Se toma $p = 1$,

$$\|x\|_p = \sum_{j=1}^n |x_j| = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

- **Norma-2 ó norma Euclídea:** Se toma $p = 2$,

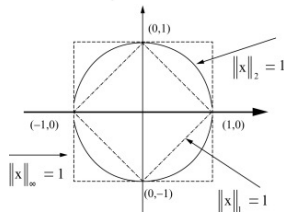
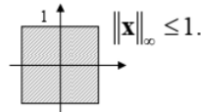
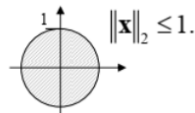
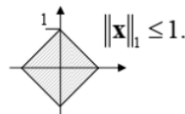
$$\|x\|_p = \sqrt{\sum_{j=1}^n |x_j|^2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

- **Norma- ∞ ó norma máxima:** Se toma $p = \infty$

$$\|x\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^p \right)^{1/p} = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|$$

- En la parte derecha de cada norma se muestra el lugar geométrico de los puntos de $\mathbb{R}^2$ que cumplen la condición $\|x\| \leq 1$
- Es inmediato ver que se cumplen las condiciones 1 y 2 de la definición de norma. También se demuestra fácilmente que se cumple la condición 3;

$$\|x+y\| = \sum_{j=1}^n |x_j+y_j| \leq \sum_{j=1}^n |x_j| + \sum_{j=1}^n |y_j| = \|x\|_1 + \|y\|_1$$



- Se enuncian dos Teoremas (sin demostración):

- **Teorema 1:**

- Cada norma vectorial $\|x\|_p$ es una función continua de las componentes del vector x , es decir, de $x_1, x_2, \dots, x_n$.

- **Teorema 2:**

- Para cada dos normas vectoriales $\|x\|_i$ y $\|x\|_j$ existen dos constantes positivas m y M tales que:

$$m \|x\|_i \leq \|x\|_j \leq M \|x\|_i \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

- Este Teorema establece una **equivalencia** de las normas. Si con una determinada norma una secuencia de vectores tiende por ejemplo a cero, también tenderá a cero con cualquier otra norma

¿Preguntas?

Norma de un Vector

Normas de matrices y números de condición:

- Sistemas de ecuaciones mal condicionados.
- Normas de matrices: norma de Frobenius y normas asociadas a una norma vectorial.
- Números de condición de una matriz.
- Cálculo del número de condición para la norma Euclídea.
- Inversas de matrices perturbadas.

Observaciones:

- Se va a abordar el problema de la estimación de los errores introducidos en la resolución numérica de los sistemas de ecuaciones lineales mediante los métodos vistos en el curso.
- Para poder hacer este estudio son necesarios varios conceptos introducidos en Álgebra, principalmente el concepto de norma de un vector y de valores y vectores propios.
- Además es necesario introducir el concepto de norma de una matriz, que se basará en la norma de un vector.

Normas Matriciales (1/6)

Norma de una matriz

- Una **norma de una matriz** es un número real positivo que **mide** el tamaño de una matriz, y permite por ejemplo estudiar cuando una matriz tiende a otra matriz o a la matriz nula.
- A la norma de una matriz se le exigen las tres condiciones que debía satisfacer la norma de un vector, y **una condición adicional** relacionada con el producto de matrices:
 - $\|A\| \geq 0$ y $\|A\| = 0$, si y sólo si $A = 0$
 - $\|\alpha A\| = \alpha \|A\|$, para cualquier $\alpha \in \mathbb{K}(\mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C})$
 - $\|\alpha A + B\| \leq \|\alpha A\| + \|B\|$, (desigualdad triangular)
 - $\|\alpha A \cdot B\| \leq \|\alpha A\| \cdot \|B\|$,
- Es posible definir normas de matrices directamente. Por otra parte, las matrices $A \in \mathbb{R}^{(m \times n)}$ forman un espacio vectorial Euclídeo con un producto escalar definido como $\langle A, B \rangle = \text{traza}(A^T \cdot B)$. Este producto escalar induce una norma, llamada **norma de Frobenius**, que responde a la expresión:

Norma de Frobenius

$$\|A\|_F = \sqrt{\langle A, A \rangle} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{1/2}$$

Norma de Magnitud Máxima

$$A_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n a_{ij} = \text{Máximo de Suma de Columna}$$

$$A_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n a_{ij} = \text{Máximo de Suma de Renglones}$$

Cuando se manejan matrices o vectores es importante explicar de alguna manera su magnitud en términos cuantitativos. Una medida de esa magnitud es la norma. Esta expresa la exactitud de la solución de un sistema de ecuaciones lineales en términos cuantitativos determinando la norma del error (la solución verdadera menos la solución aproximada). Las normas son también útiles para estudiar cuantitativamente la convergencia de un método iterativo para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Para esto existen varias formas de calcular la norma de una matriz, estas

- Norma matricial inducida por una norma vectorial (norma natural):
 - En este caso la norma matricial se define a partir de una norma vectorial:

$$\|A\| = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{u \neq 0} \|Au\| = \|Ay\| \quad (\|y\| = 1)$$

donde y es el vector concreto de $\mathbb{R}^n$ que produce el máximo (y la igualdad). El máximo se alcanza porque el conjunto de vectores u es cerrado y acotado.

- De esta definición de norma matricial se concluye que:

$$\|A\| \leq \|A\| \|x\|$$

- Se cumplen las cuatro condiciones de la definición de norma matricial:
 1. Si $\|x\| \neq 0$, $\|A\| \neq 0$ y $\|A\| = 0$ si y solo si $A = 0$
 2. $\|\alpha A\| = \max_{x \neq 0} \frac{\|\alpha Ax\|}{\|x\|} = \max_{x \neq 0} |\alpha| \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = |\alpha| \|A\|$, $\forall \alpha \in \mathbb{K}(\mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C})$
 3. $\|A + B\| = \|(A + B)y\| = \|Ay + By\| \leq \|Ay\| + \|By\| \leq \|A\| + \|B\|$
 4. $\|AB\| = \|(AB)y\| = \|A(By)\| \leq \|A\| \|By\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$
- Se pueden estudiar las normas matriciales inducidas por las normas vectoriales: $\|x\|_1$, $\|x\|_2$ y $\|x\|_\infty$ que se denotarán con la notación correspondiente

- La expresión de la **norma-1** de una matriz es la siguiente:

$$\|A\|_1 = \max_k \sum_{j=1}^n |a_{jk}|$$

- Es decir, la **norma-1** es el máximo de la suma de los valores absolutos de los elementos de cada **columna**.
- Demostración:
 - Supóngase que la igualdad en la definición de la norma se alcanza para un vector y tal que $\|A\|_1 = \|Ay\|_1$, siendo $\|y\|_1 = 1$

$$\begin{aligned} \|A\|_1 = \|Ay\|_1 &= \sum_{j=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{jk} y_k \right| \leq \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{jk}| |y_k| = \sum_{k=1}^n |y_k| \sum_{j=1}^n |a_{jk}| \\ &\leq \sum_{k=1}^n |y_k| \max_m \sum_{j=1}^n |a_{jk}| = \left(\max_m \sum_{j=1}^n |a_{jk}| \right) \sum_{k=1}^n |y_k| = \left(\max_m \sum_{j=1}^n |a_{jk}| \right) \|y\|_1 \\ &= \left(\max_m \sum_{j=1}^n |a_{jm}| \right) \end{aligned}$$

- El desarrollo anterior demuestra que el máximo de las sumas de los valores absolutos de cada columna es un límite superior de la **norma-1**, pero para que sea verdaderamente la expresión de la norma este límite debe ser alcanzado.
- Supóngase que la columna que da el máximo es la columna **K**. Tomando como vector **x** al vector **e_k** de la base natural ($\|e_k\|_1 = 1$):

$$\|Ae_k\|_1 = \sum_{j=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{jk} \delta_{kK} \right| = \sum_{k=1}^n |a_{jk}| = \|A\|_1$$

- La expresión de la *norma* $-\infty$ de una matriz es la siguiente

$$\|A\|_{\infty} = \max_k \sum_{j=1}^n |a_{kj}|$$

Es decir, la *norma* $-\infty$ es el máximo de la suma de los valores absolutos de los elementos de cada **fila**

- Demostración:

- Supóngase que la igualdad en la definición de la norma se alcanza para un vector y tal que:

$$\begin{aligned}\|A\|_{\infty} &= \|Ay\|_{\infty} \text{ siendo } \|y\|_{\infty} = 1 \\ \|A\|_{\infty} &= \|Ay\|_{\infty} \leq \max_j \left| \sum_{k=1}^n a_{jk} y_k \right| \leq \max_j \sum_{k=1}^n |a_{jk}| |y_k| \\ &\leq \left(\max_k |y_k| \right) \left(\max_j \sum_{k=1}^n |a_{jk}| \right) = \max_j \sum_{k=1}^n |a_{jk}|\end{aligned}$$

- Al igual que el caso anterior, el máximo de las sumas de los valores absolutos de cada fila es un límite superior de la *norma* $-\infty$, pero para que sea verdaderamente la expresión de la norma este límite debe ser alcanzado.
- Supóngase que la fila que da el máximo es la fila J . Se toma un vector x tal que $x_k = a_{Jk}/|a_{Jk}|$ si $a_{Jk} \neq 0$ y $x_k = 0$ si $a_{Jk} = 0$

$$\|Ax\|_{\infty} = \max_j \left| \sum_{k=1}^n a_{jk} x_k \right| = \left| \sum_{k=1}^n a_{Jk} x_k \right| = \sum_{k=1}^n \left| \frac{a_{Jk}^2}{|a_{Jk}|} \right| = \sum_{k=1}^n |a_{Jk}|; \quad \|x\|_{\infty} = 1$$

- La expresión de la norma espectral o *norma - 2* de una matriz es:

$$\|A\|_{\infty} = \sqrt{\rho(A^H A)}$$

Es decir, la *norma - 2* es la raíz cuadrada del máximo valor propio de la matriz $A^H A$, que es una matriz hermitica y -al menos- **semidefinida positiva**, cuyos valores propios son por tanto **reales y no negativos**.

$$A^H A u_j = \lambda_j u_j \Rightarrow \lambda_j = u_j^H A^H A u_j$$

- Demostración:

- La matriz $A^H A$ tendrá una base ortonormal de vectores propios $u_1, u_2, \dots, u_n$
- El vector y que produce la igualdad en la definición de la norma inducida se puede expresar como combinación lineal de los vectores propios u_j :

$$y = \sum_{k=1}^n \alpha_k u_k \quad \|y\|_2^2 = \sum_{k=1}^n |\alpha_k|^2$$

- Aplicando ahora la definición de la *norma - 2* de un vector:

$$\begin{aligned} \|A\|_2^2 &= \|Ay\|_2^2 = y^H A^H A y = \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j^H \right) A^H A \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k u_k \right) \\ &= \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j^H \right) \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k \lambda_k u_k \right) = \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k |\alpha_k|^2 \right) \leq \left(\max_i \lambda_i \right) \left(\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^2 \right) \\ &= \max_i \lambda_i = \rho(A^H A) \end{aligned}$$

- De nuevo éste es un límite superior, pero dicho límite se alcanza para $x = u_n$

$$\|Au_n\|_2^2 = u_n^H A^H A u_n = u_n^H u_n \lambda_n = \lambda_n = \rho(A^H A)$$

- Teoremas relacionados con las normas matriciales (sin demostración)

- **Teorema 1:** Cualquier norma matricial es una función continua de los $m \times n$ elementos de la matriz $A \in C^{(m \times n)}$.
- **Teorema 2:** Para cada par de normas matriciales existen unas constantes positivas m y M tales que:

$$m \|A\|_i \leq \|A\|_i \leq M \|A\|_i$$

Este Teorema permite hablar de **equivalencia de normas**.

- **Teorema 3:** Para cualquier norma natural y cualquier matriz cuadrada $A \in C^{(m \times n)}$ se verifica: $\rho(A) \leq \|A\|_i$ pues

$$\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\| \geq \|Au_n\| = \|\lambda_n u_n\| = |\lambda_n| \|u_n\| = |\lambda_n| = \rho(A)$$

- **Teorema 4:** Para cualquier matriz cuadrada $A \in C^{(n \times n)}$ y cualquier valor ε arbitrariamente pequeño existe alguna norma natural tal que:

$$\rho(A) \leq \|A\| \leq \rho(A + \varepsilon)$$

El radio espectral de una matriz cuadrada no es una norma (salvo que la matriz A sea normal, en cuyo caso $\|A\| \leq \rho(A)$), pero puede ser utilizado como tal dada su **cercanía**.

- **Corolario:** Para cualquier matriz cuadrada A :

$$\rho(A) = \inf_{\|\cdot\|} \|A\|$$

¿Preguntas?

Norma de una Matriz

Número de condición y error en la solución

- El número de condición de una matriz es una medida de confiabilidad de la matriz en el momento de realizar los cálculos. El número de condición esta dado por:

$$C(A) = A \cdot A^{-1}$$

- El número de condición para la matriz identidad es:

$$C(I) = 1$$

- Por lo tanto la matriz identidad tiene el número de condición más bajo.
- Un problema esta bien condicionado si cambios pequeños en la información de entrada ocasionan cambios pequeños en la salida. De otro modo se dice que está pobremente condicionado.
- Un número de condición grande indica que la solución es sensible a pequeños cambios en el vector independiente. En los cálculos prolongados es probable que se realicen muchos redondeos y cada uno de ellos desempeñe el papel de un error de entrada para el resto del cálculo y cada uno tiene un efecto sobre la siguiente salida
- Un problema esta bien condicionado si cambios pequeños en la información de entrada ocasionan cambios pequeños en la salida. De otro modo se dice que está pobremente condicionado.
- Un número de condición grande indica que la solución es sensible a pequeños cambios en el vector independiente. En los cálculos prolongados es probable que se realicen muchos redondeos y cada uno de ellos desempeñe el papel de un error de entrada para el resto del cálculo y cada uno tiene un efecto sobre la siguiente salida.

Estabilidad

- Por esto se deben realizar algoritmos estables en que el efecto acumulativo de tales errores sea limitado, de modo que se generen buenos resultados, útiles para la solución del problema. Cuando el error acumulativo es grande el algoritmo es inestable.

La eficacia de los algoritmos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales se evalúa a partir de tres criterios fundamentales.

Número de operaciones fundamentales

- Ligado al tiempo invertido en la realización de los cálculos por la computadora. Se deben tener en cuenta las operaciones elementales entre números de punto flotante. El número de operaciones es obviamente un excelente indicador del número de recursos invertido por la computadora.

Necesidades de almacenamiento

- Inciden directamente en las limitaciones de la memoria de las diversas computadoras; los diferentes métodos que aquí se estudiarán requieren almacenar las matrices de diferentes maneras y esto varía considerablemente los requerimientos de memoria.

Rango de aplicabilidad

- No todos los métodos sirven para cualquier matriz no singular (matriz singular: no tiene inversa); además, en función del método y de las propiedades de la matriz, la precisión de los resultados puede verse afectada, como ya se mencionó antes, pequeños errores de redondeo pueden producir errores desproporcionados en la solución numérica.

¿Preguntas?

Número de Condición

¿Preguntas?



Richard L. Burden, J. Douglas Faires, and Annette M. Burden.

Análisis Numérico.

Cengage Learning, 10 edition, 2017.



Antonio Nieves Hurtado and Federico C. Domínguez Sánchez.

Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería.

1 edition, 2017.